

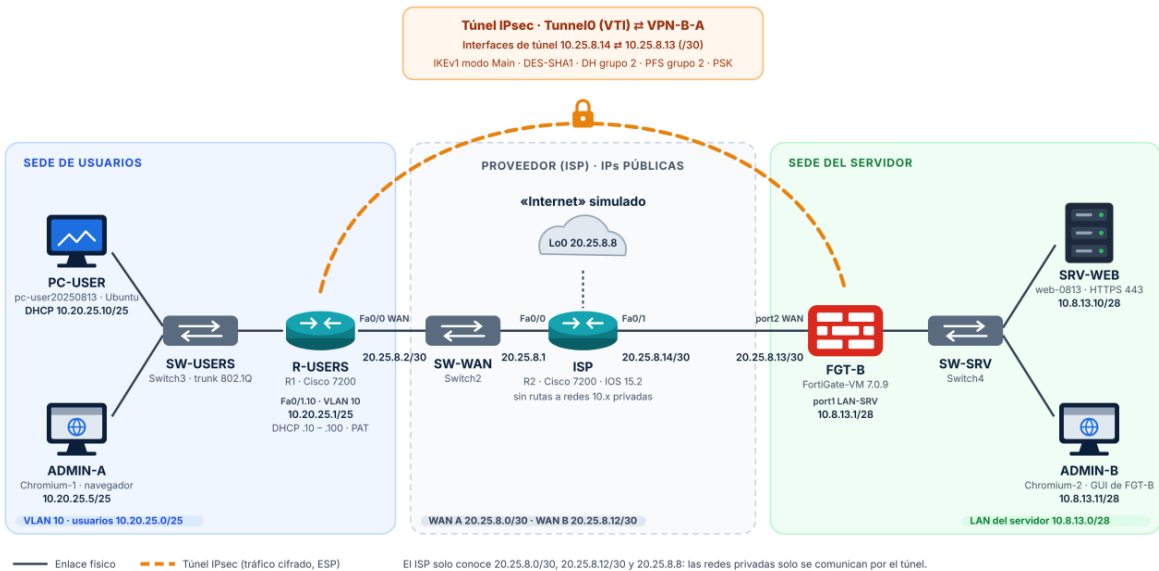
Infraestructura 2

VPN IPsec sitio a sitio Cisco ⇄ FortiGate

Informe de laboratorio · GNS3 + Cisco IOS + FortiGate-VM

Infraestructura 2 · VPN IPsec sitio a sitio Cisco ⇄ FortiGate

Diagrama lógico · Seguridad de Redes · Maxyohan Montas (2025-0813) · GNS3 2.2.61



Dato	Detalle
Estudiante	Maxyohan Montas
Matrícula	2025-0813
Profesor	Jonathan Esteban Rondon Corniel
Asignatura	Seguridad de Redes
Fecha	2 de octubre de 2026

Video demostrativo y repositorio

Video demostrativo (≤ 10 min): pendiente — se agrega aquí al subirlo a YouTube (no listado) u OneDrive institucional.

Repositorio de GitHub: pendiente — <https://github.com/<usuario>/infra2-cisco-fortigate>

El video también aparece al principio del README del repositorio.

Contenido

1. Propósito del laboratorio
2. Topología y direccionamiento
3. Herramientas y versiones
4. Red base: ISP, switches, servidor y usuario
5. Configuración de R-USERS (Cisco, sede de usuarios)
6. FGT-B (sede del servidor)
7. Pruebas y resultados
8. Decisiones de diseño y limitaciones
9. Problemas encontrados y soluciones
10. Conclusiones

Anexo A. Estructura del repositorio

Anexo B. Extracto de las configuraciones

Anexo C. Scripts y archivos de comandos

1. Propósito del laboratorio

Este laboratorio implementa la **Infraestructura 2** del proyecto de Seguridad de Redes: una **VPN IPsec sitio a sitio entre dos fabricantes**, un router **Cisco** en la sede de usuarios y un **FortiGate** en la sede del servidor. La red de usuarios (VLAN 10) tiene que llegar al servidor web HTTPS **solo a través del túnel cifrado**, y debe quedar demostrado que, sin el túnel, **no existe comunicación** entre las dos redes.

1.1 Objetivos

- Sustituir el borde de usuarios FortiGate de la Infraestructura 1 por el router Cisco **R-USERS**, que da VLAN 10, DHCP y NAT (PAT) a los usuarios.
- Levantar un túnel IPsec **interoperable** entre Cisco IOS y FortiOS con los mismos parámetros en los dos extremos.
- Mantener la salida a «Internet» con NAT sin traducir nunca el tráfico que va por la VPN.
- Permitir en FGT-B solo **HTTPS, PING y TRACEROUTE** entre la red de usuarios y la del servidor.
- Demostrar con pruebas que **con la VPN** hay comunicación y que **sin la VPN** no la hay.

1.2 Alcance

Es la segunda de tres infraestructuras construidas en el mismo proyecto de GNS3. FGT-B, el ISP, el servidor y el PC del usuario no cambian respecto a la Infraestructura 1; el cambio está en el borde de usuarios, donde R-USERS reemplaza a FGT-A.

2. Topología y direccionamiento

La topología mantiene las tres zonas: la **sede de usuarios** (ahora detrás del Cisco R-USERS), el **proveedor (ISP)** y la **sede del servidor** (detrás de FGT-B). El ISP solo conoce las redes públicas de sus enlaces, así que la única forma de que las redes privadas se comuniquen es el túnel IPsec.

Infraestructura 2 · VPN IPsec sitio a sitio Cisco ⇄ FortiGate

Diagrama lógico · Seguridad de Redes · Maxyohan Montas (2025-0813) · GNS3 2.2.61

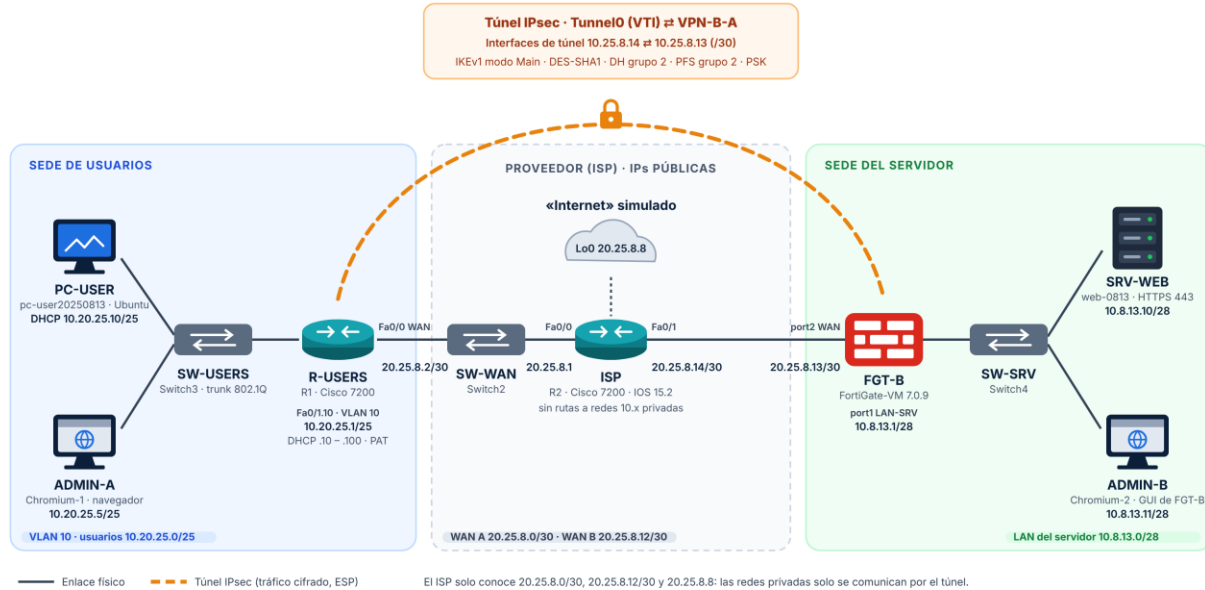


Figura 1. Diagrama lógico de la Infraestructura 2: R-USERS (Cisco) ⇄ FGT-B por un túnel IPsec con interfaz VTI.

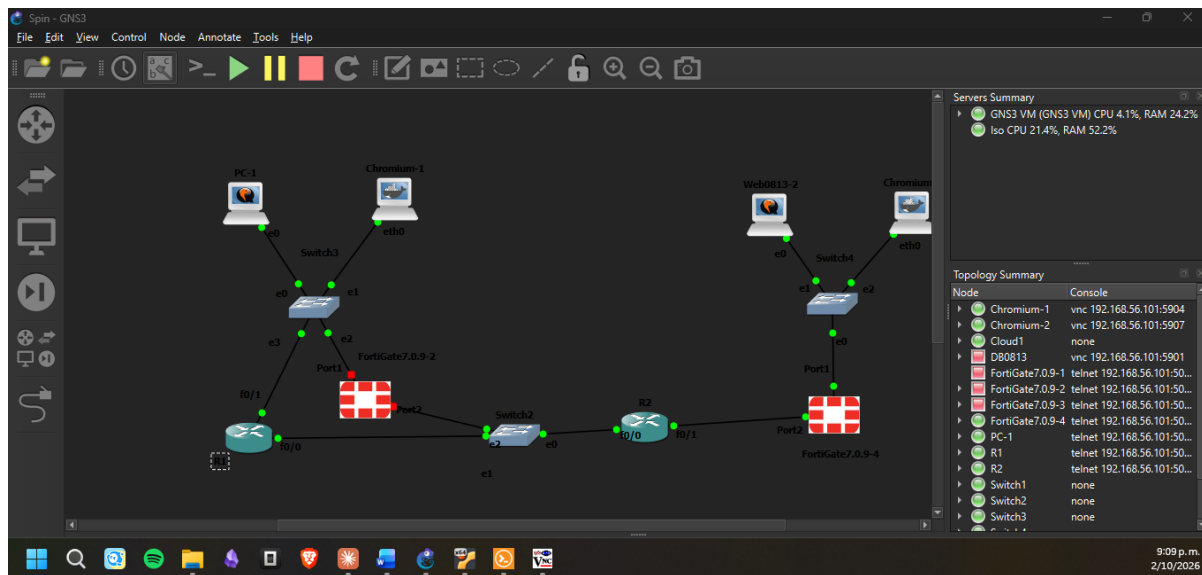


Figura 2. Proyecto en GNS3 durante la Infraestructura 2: FGT-A (FortiGate7.0.9-2) apagado y R1 (R-USERS) encendido.

R-USERS y FGT-A nunca se encienden a la vez

Los dos usan **10.20.25.1** y **20.25.8.2**. Al pasar de la Infraestructura 1 a la 2 se apagó FGT-A, se encendió R1, se limpió la caché ARP del ISP (`clear arp-cache`) y PC-USER renovó su IP por DHCP (`sudo networkctl reconfigure ens4`).

2.1 Nodos

Tabla 1. Nodos que intervienen en la Infraestructura 2.

Rol	Nodo en GNS3	Plataforma	Direcciones
R-USERS · borde de usuarios	R1	Cisco 7200 · IOS 15.2(4)S6	Fa0/1.10 10.20.25.1/25 · Fa0/0 20.25.8.2/30 · Tunnel0 10.25.8.14
FGT-B · borde del servidor	FortiGate7.0.9-4	FortiGate-VM 7.0.9	port1 10.8.13.1/28 · port2 20.25.8.13/30 · túnel 10.25.8.13
ISP	R2	Cisco 7200 · IOS 15.2(4)S6	Fa0/0 20.25.8.1 · Fa0/1 20.25.8.14 · Lo0 20.25.8.8
SRV-WEB · servidor HTTPS	Web0813-2	Ubuntu Server 26.04	10.8.13.10/28 (fija)
PC-USER · usuario	PC-1	Ubuntu Server 26.04	10.20.25.10/25 (DHCP de R-USERS)
ADMIN-A · navegador de usuario	Chromium-1	Chromium (Docker)	10.20.25.5/25
ADMIN-B · GUI de FGT-B	Chromium-2	Chromium (Docker)	10.8.13.11/28
SW-USERS / SW-WAN / SW-SRV	Switch3 / Switch2 / Switch4	Switch Ethernet de GNS3	Trunk 802.1Q hacia R-USERS
FGT-A (apagado)	FortiGate7.0.9-2	FortiGate-VM 7.0.9	Solo en la Infraestructura 1

2.2 Plan de direccionamiento

Es el mismo de la Infraestructura 1, derivado de la matrícula **2025-0813** (20 · 25 · 08 · 13). R-USERS toma exactamente las direcciones que tenía FGT-A, por eso FGT-B no necesita cambios.

Tabla 2. Plan de direccionamiento.

Red	Rango	Máscara	Gateway	Uso
Usuarios · VLAN 10	10.20.25.0/25	255.255.255.128	10.20.25.1	DHCP .10 – .100 · ADMIN-A .5
Servidor	10.8.13.0/28	255.255.255.240	10.8.13.1	SRV-WEB .10 · ADMIN-B .11
WAN A (usuarios ↔ ISP)	20.25.8.0/30	255.255.255.252	—	ISP .1 · R-USERS .2
WAN B (servidor ↔ ISP)	20.25.8.12/30	255.255.255.252	—	FGT-B .13 · ISP .14
«Internet» simulado	20.25.8.8/32	255.255.255.255	—	Loopback0 del ISP
Túnel IPsec	10.25.8.12/30	255.255.255.252	—	FGT-B .13 · R-USERS .14

2.3 Cableado

Tabla 3. Enlaces usados en la Infraestructura 2.

Extremo A	Extremo B	Tipo de enlace
PC-1 · e0	Switch3 · e0	access VLAN 10
Chromium-1 · eth0	Switch3 · e1	access VLAN 10
R1 (R-USERS) · Fa0/1	Switch3 · e3	trunk 802.1Q (VLAN 10 etiquetada)
R1 (R-USERS) · Fa0/0	Switch2 · e2	WAN A
Switch2 · e0	ISP (R2) · Fa0/0	WAN A
ISP (R2) · Fa0/1	FGT-B · port2	WAN B
FGT-B · port1	Switch4 · e0	LAN del servidor
Web0813-2 · e0	Switch4 · e1	LAN del servidor
Chromium-2 · eth0	Switch4 · e2	LAN del servidor

3. Herramientas y versiones

Tabla 4. Software y versiones utilizados.

Componente	Versión / detalle
Equipo anfitrión	Windows 11 · Lenovo LOQ 15IAX9 · 27,7 GB de RAM
GNS3	2.2.61 + GNS3 VM en VirtualBox 7.2.6 (4 vCPU, 10 GB de RAM, VT-x anidado)
R-USERS e ISP	Cisco 7200 (Dynamips) · IOS 15.2(4)S6 (C7200-ADVENTERPRISEK9-M)
FGT-B	FortiGate-VM 7.0.9 build0444 (Mature) · licencia de evaluación FGVMEV · 1 vCPU, 2 GB
SRV-WEB y PC-USER	Ubuntu Server 26.04.1 LTS · Apache 2.4.66 en SRV-WEB
ADMIN-A y ADMIN-B	Contenedores Docker con Chromium
Consolas	Solar-PuTTY (telnet) y TightVNC (contenedores)

4. Red base: ISP, switches, servidor y usuario

El ISP, el servidor web y el PC del usuario son los mismos de la Infraestructura 1 y no cambian. Los comandos están en [scripts/isp-config-base.txt](#), [scripts/srv-web-setup.sh](#) y [scripts/pc-user-setup.sh](#).

- **ISP:** Fa0/0 20.25.8.1/30, Fa0/1 20.25.8.14/30 y Loopback0 20.25.8.8 como «Internet». No tiene ruta por defecto ni rutas hacia las redes 10.x.
- **SW-USERS (Switch3):** e0 y e1 en access VLAN 10; **e3 en dot1q** hacia R-USERS, que recibe la VLAN 10 etiquetada en la subinterfaz Fa0/1.10.

- **SRV-WEB:** 10.8.13.10/28, Apache solo con HTTPS (443) y certificado autofirmado.
- **PC-USER:** pc-user20250813, IP por DHCP (ahora la entrega R-USERS), traceroute y curl.

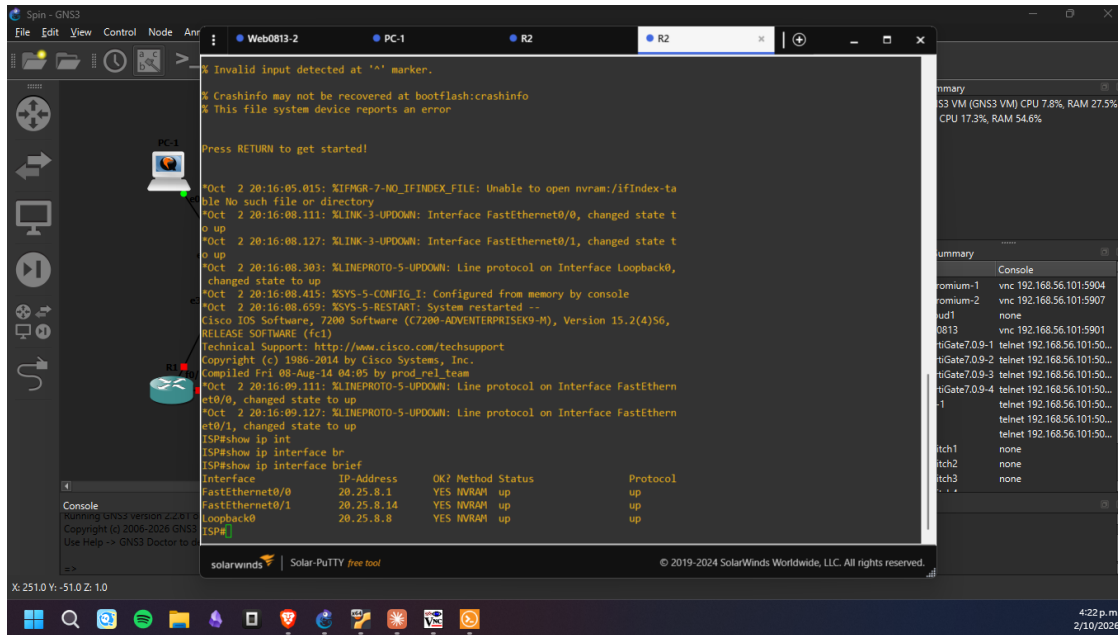


Figura 3. ISP: `show ip interface brief` con Fa0/0, Fa0/1 y Loopback0 en up/up (la configuración del ISP no cambia entre infraestructuras).



Figura 4. SRV-WEB: `curl -kI https://Localhost` responde HTTP/1.1 200 OK.

5. Configuración de R-USERS (Cisco, sede de usuarios)

R-USERS se configura por **CLI**, que es la forma normal de trabajar con Cisco IOS. La configuración tiene dos partes: la red base (`scripts/r-users-base.txt`) y la VPN (`scripts/r-users-vpn.txt`).

5.1 Interfaces, DHCP y NAT

Tabla 5. Interfaces de R-USERS.

Interfaz	Función	Dirección	NAT
FastEthernet0/0	WAN hacia el ISP	20.25.8.2/30	outside
FastEthernet0/1	Trunk 802.1Q hacia SW-USERS	sin IP	—
FastEthernet0/1.10	LAN de usuarios (encapsulation dot1Q 10)	10.20.25.1/25	inside
Tunnel0	VTI hacia FGT-B (tunnel mode ipsec ipv4)	10.25.8.14/30	—

- **DHCP USUARIOS-VLAN10:** red 10.20.25.0/25, puerta de enlace 10.20.25.1, DNS 20.25.8.8 y arrendamiento de 8 h. Se excluyen .1 – .9 y .101 – .126, así que reparte **.10 – .100**.
- **NAT (PAT)** con la ACL **NAT-INTERNET:** la primera línea **deniega** 10.20.25.0/25 → 10.8.13.0/28 (ese tráfico va por la VPN y no se traduce) y la segunda permite el resto, que sale con la IP 20.25.8.2 de Fa0/0.
- **Ruta por defecto** hacia el ISP: 0.0.0.0/0 → 20.25.8.1.

```

Overwrite the previous NVRAM configuration [confirm]
Building configuration...
[OK]
R-USERS#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 20.25.8.2       YES manual up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  up          up
FastEthernet0/1.10 10.20.25.1     YES manual up          up
R-USERS#show ip route | include 0.0.0.0
Gateway of last resort is 20.25.8.1 to network 0.0.0.0
S*  0.0.0.0/0 [1/0] via 20.25.8.1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R-USERS#
  
```

Figura 5. R-USERS: interfaces en up/up y ruta por defecto vía 20.25.8.1.

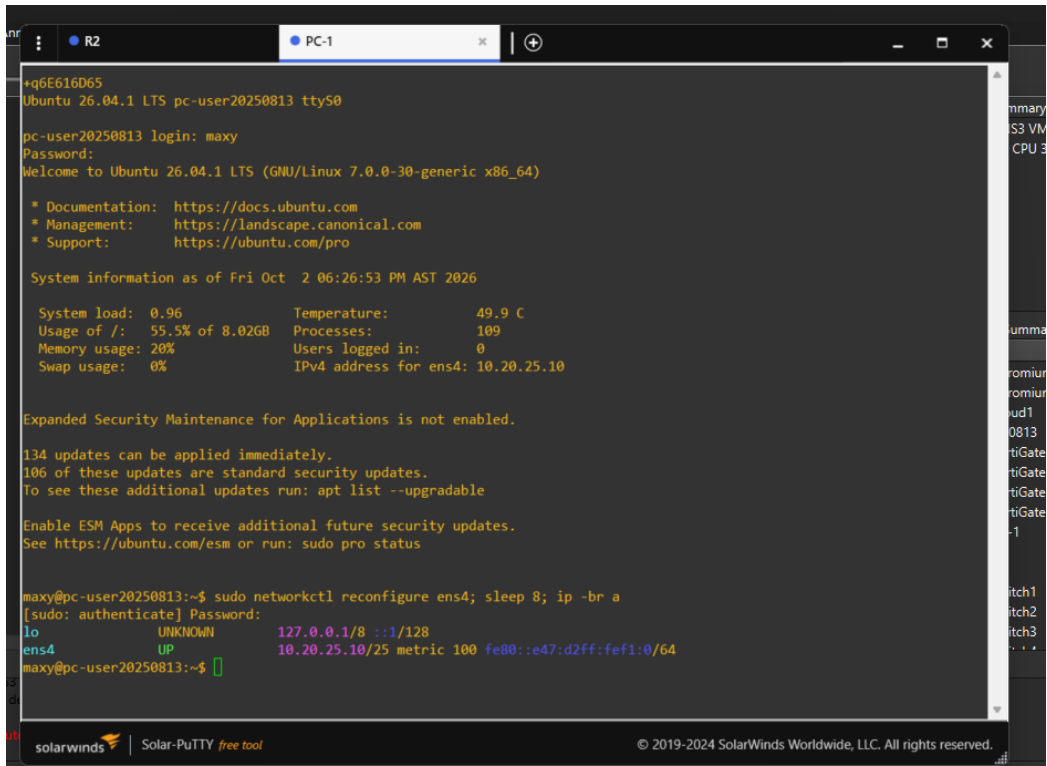


Figura 6. PC-USER renueva su IP al pasar a la Infraestructura 2 y recibe 10.20.25.10/25 del DHCP de R-USERS.

5.2 VPN IPsec con interfaz de túnel (VTI)

Se usó una **VTI** (Tunnel0 en modo IPsec): el tráfico hacia la red del servidor se enruta al túnel y no hace falta una ACL de «tráfico interesante». Encaja con FGT-B, que también es una VPN basada en rutas con selectores 0.0.0.0/0. La Tabla 6 compara los dos extremos: tienen que coincidir para que el túnel negocie.

Tabla 6. Parámetros del túnel en los dos extremos.

Parámetro	R-USERS (Cisco IOS)	FGT-B (FortiOS)
Par remoto	20.25.8.13	20.25.8.2
IKE · modo	IKEv1 · Main	IKEv1 · Main
Fase 1	crypto isakmp policy 10: DES · SHA · grupo 2 · 86 400 s	DES-SHA1 · DH grupo 2 · 86 400 s
Autenticación	Clave precompartida (no se publica)	Clave precompartida (la misma)
Fase 2	esp-des esp-sha-hmac · PFS group2 · 43 200 s	DES-SHA1 · PFS DH 2 · 43 200 s
Selectores	VTI: 0.0.0.0/0 ↔ 0.0.0.0/0	0.0.0.0/0 ↔ 0.0.0.0/0
Interfaz de túnel	Tunnel0 10.25.8.14/30	VPN-B-A 10.25.8.13 (remota 10.25.8.14/30)

Se usa **IKEv1** porque IOS no admite DES con IKEv2, y DES es el único cifrado que ofrece el FortiGate con la licencia de evaluación.

5.3 Rutas

Tabla 7. Rutas de R-USERS.

Destino	Siguiente salto	Distancia	Función
0.0.0.0/0	20.25.8.1 (Fa0/0)	1	Salida a «Internet»
10.8.13.0/28	Tunnel0	1	Red del servidor por el túnel
10.8.13.0/28	Null0	254	Si cae el túnel, descartar el tráfico

La ruta a **Null0** con distancia 254 es el equivalente de la ruta blackhole de los FortiGate: mientras Tunnel0 está arriba no se usa; si el túnel cae, el tráfico hacia el servidor se descarta en el Cisco en lugar de salir en claro hacia el ISP.

5.4 Verificación del túnel en el Cisco

```
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R-USERS#ping 10.8.13.10 source FastEthernet0/1.10 repeat 5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.8.13.10, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.20.25.1
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/118/152 ms
R-USERS#
```

Figura 7. R-USERS: ping a 10.8.13.10 con origen 10.20.25.1 (Fa0/1.10) por el túnel, 5/5.

```
IPv6 Crypto ISAKMP SA
R-USERS# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state        conn-id status
20.25.8.2    20.25.8.13   QM_IDLE      1005 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 8. R-USERS: `show crypto isakmp sa` con la asociación hacia FGT-B en estado QM_IDLE / ACTIVE.

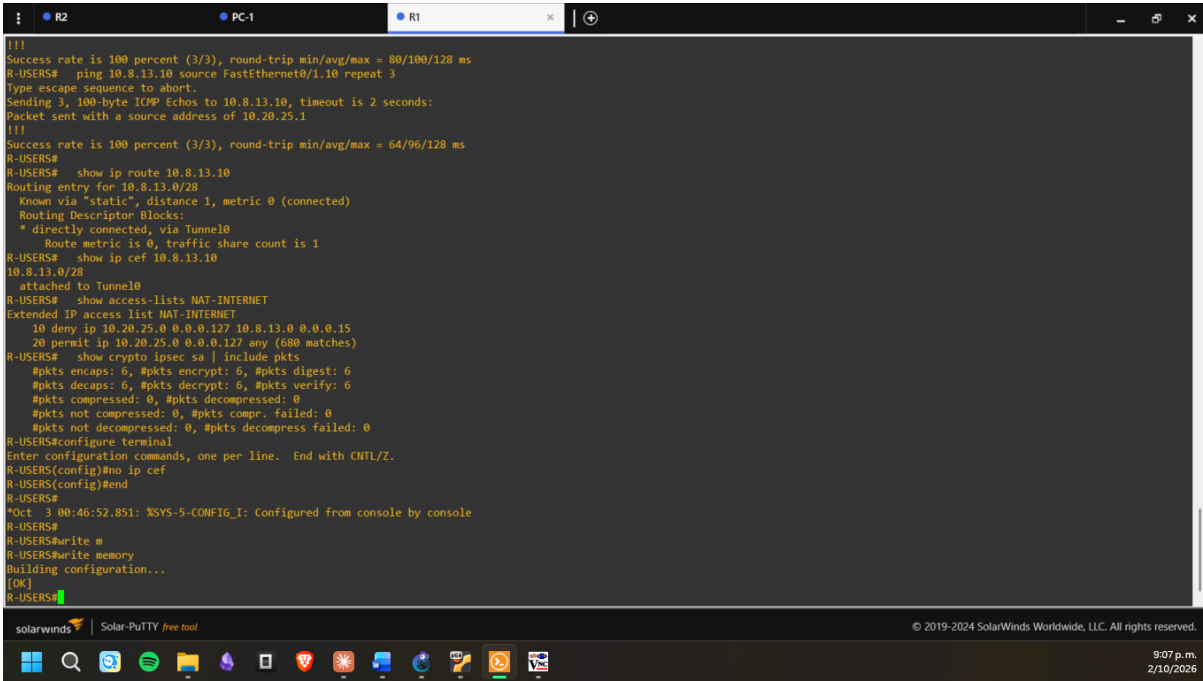


Figura 9. R-USERs: la red del servidor va por Tunnel0 (ruta y CEF), la línea deny del NAT no tiene coincidencias y se aplica no ip cef (ver sección 9).

6. FGT-B (sede del servidor)

FGT-B se configuró **por la GUI** durante la Infraestructura 1 y **no cambia**: su túnel VPN-B-A ya apuntaba al par 20.25.8.2, que ahora es R-USERs. Su configuración está en `configs/FGT-B_running-config.txt` y el equivalente en CLI en `scripts/fgt-b-config-cli.txt`.

Tabla 8. Configuración de FGT-B (resumen).

Elemento	Valor
port1 (LAN-SRV)	10.8.13.1/28 · acceso PING, HTTPS, HTTP, SSH
port2 (WAN)	20.25.8.13/30 · solo PING · ruta por defecto → 20.25.8.14
Túnel VPN-B-A	Par 20.25.8.2 · IKEv1 · DES-SHA1 · DH 2 · PFS · selectores 0.0.0.0/0 · Auto-negotiate
Interfaz VPN-B-A	10.25.8.13 · remota 10.25.8.14/30 · PING
Rutas	10.20.25.0/25 → VPN-B-A (dist. 10) · 10.20.25.0/25 → Blackhole (dist. 254)
Políticas	VPN-to-SERVER y SERVER-to-VPN (HTTPS, PING, TRACEROUTE, sin NAT) · SERVER-to-INTERNET (ALL, con NAT)

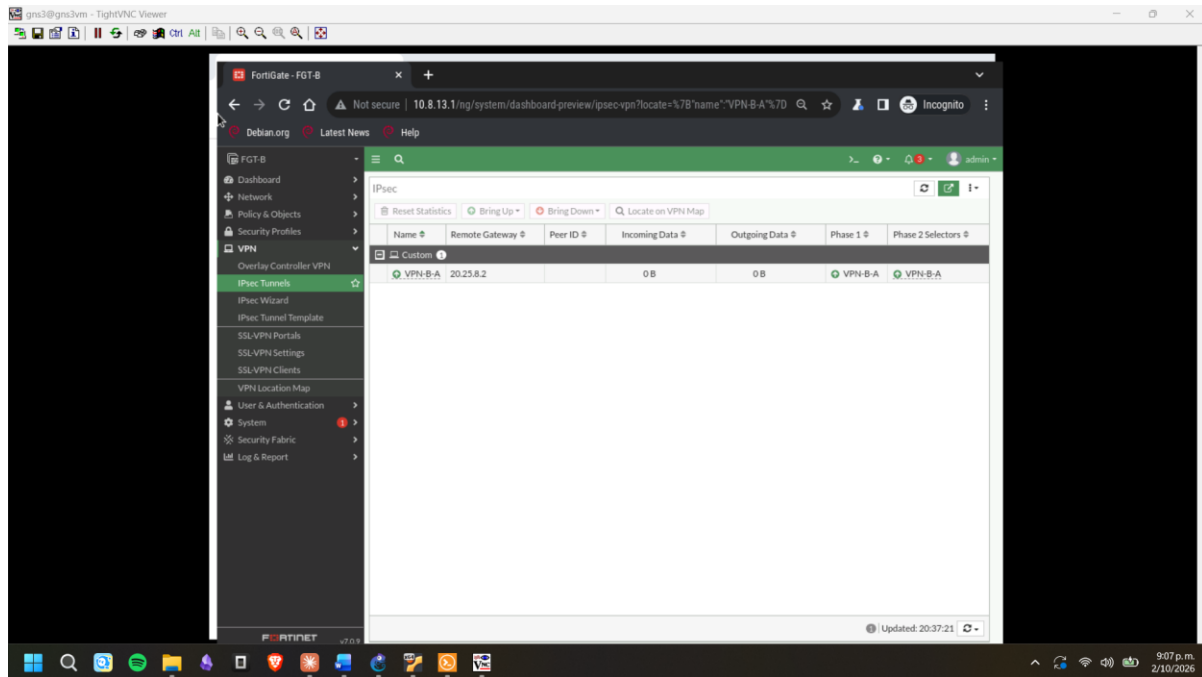


Figura 10. FGT-B en la Infraestructura 2: VPN-B-A con gateway remoto 20.25.8.2 (R-USERS) y las fases 1 y 2 arriba.

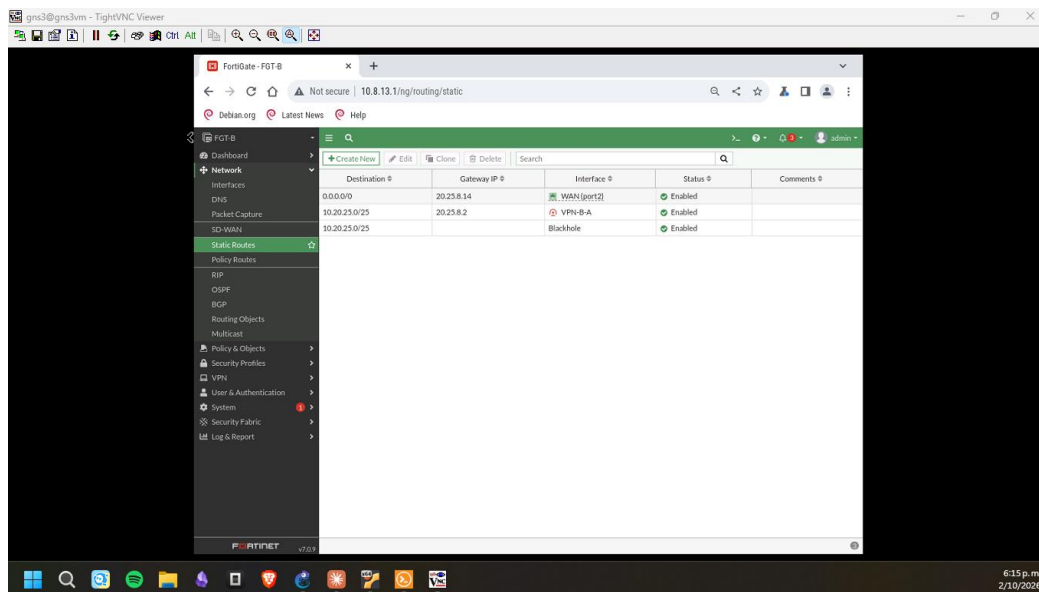


Figura 11. FGT-B · Static Routes (captura de la Infraestructura 1, antes de levantar el túnel; la configuración no cambia).

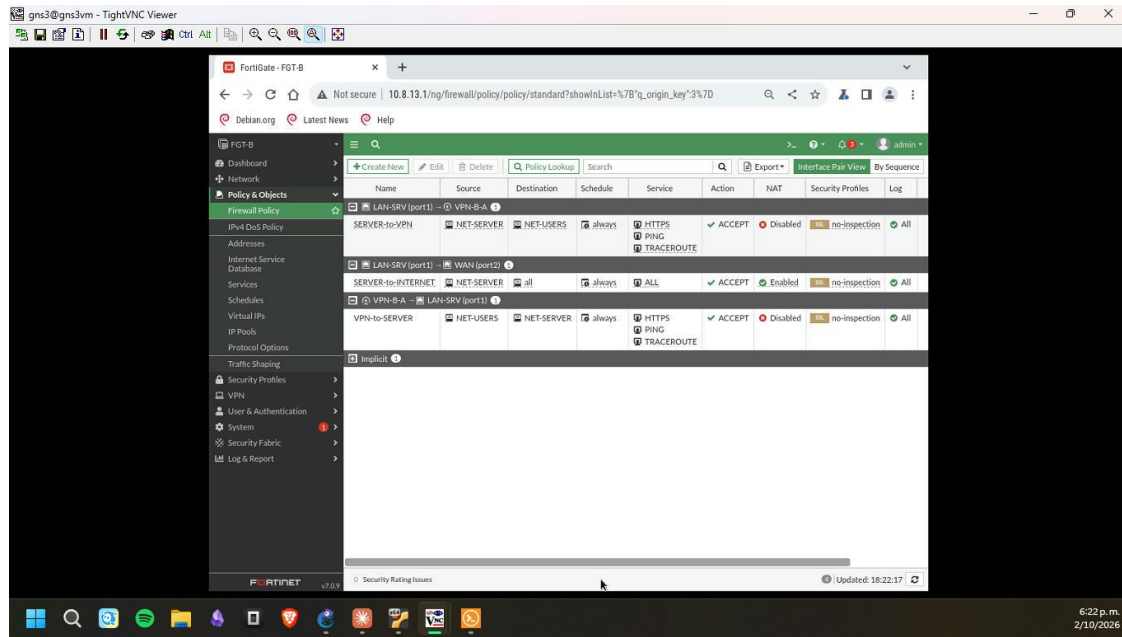


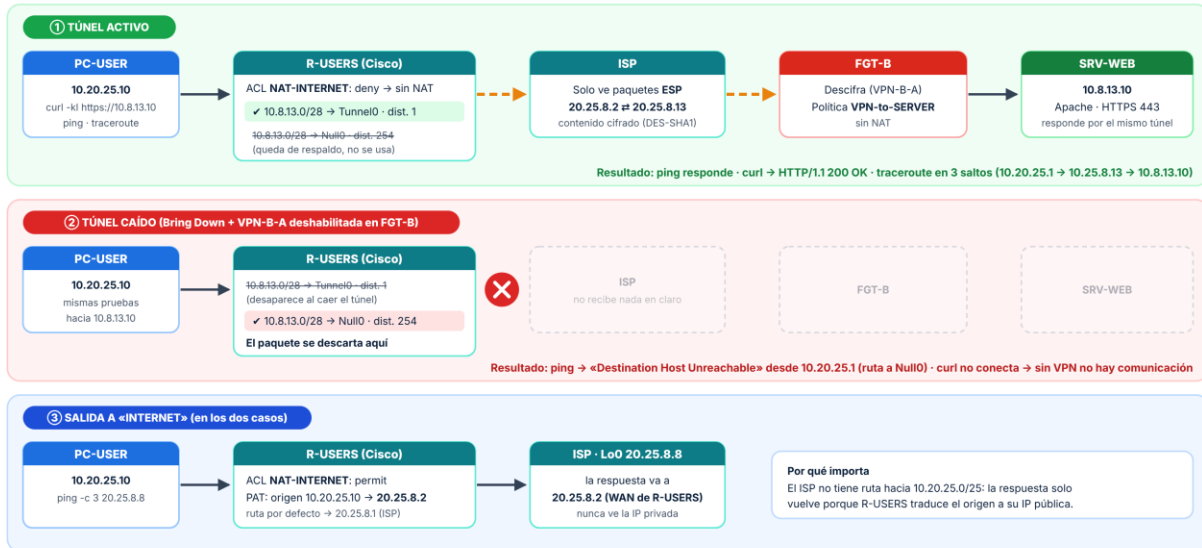
Figura 12. FGT-B · Firewall Policy (captura de la Infraestructura 1; la configuración no cambia).

7. Pruebas y resultados

Las pruebas se hacen desde PC-USER (10.20.25.10) hacia el servidor (10.8.13.10) y hacia «Internet» (20.25.8.8). El script `scripts/pruebas-infra2.sh` las ejecuta todas y marca cada resultado como OK o FALLA según el estado del túnel.

Infraestructura 2 · Cómo viaja el tráfico con el túnel activo y con el túnel caído

R-USERS (Cisco) tiene dos rutas hacia 10.8.13.0/28: por Tunnel0 (distancia 1) y a Null0 (distancia 254). Si el túnel cae, gana Null0 y el tráfico se descarta.



En el Cisco, la ACL NAT-INTERNET excluye del NAT el tráfico hacia 10.8.13.0/28 y Tunnel0 no es interfaz NAT; en FGT-B las políticas de la VPN no llevan NAT.

Figura 13. Cómo viaja el tráfico en la Infraestructura 2 con el túnel activo, con el túnel caído y hacia «Internet».

Tabla 9. Matriz de pruebas.

#	Prueba	Comando / acción	Esperado	Resultado
1	DHCP del Cisco en la VLAN 10	<code>networkctl reconfigure ens4 + ip -br a</code>	10.20.25.x/25	Cumple (Fig. 6)
2	Túnel Cisco ⇌ FortiGate	<code>show crypto isakmp sa · IPsec en FGT-B</code>	QM_IDLE · Up	Cumple (Fig. 8 y 10)
3	NAT (PAT) hacia «Internet»	<code>ping -c 3 20.25.8.8</code>	Responde	Cumple (Fig. 14 y 15)
4	Ping al servidor por la VPN	<code>ping -c 4 10.8.13.10</code>	Responde	Cumple (Fig. 14)
5	HTTPS por la VPN	<code>curl -kI https://10.8.13.10</code>	HTTP/1.1 200 OK	Cumple (Fig. 14)
6	Traceroute	<code>traceroute -n 10.8.13.10</code>	3 saltos, sin el ISP	Cumple (Fig. 14)
7	Sin VPN no hay comunicación	Bring Down + VPN-B-A deshabilitada en FGT-B	El servidor no responde	Cumple (Fig. 16)
8	Restauración	VPN-B-A habilitada + Bring Up	Todo vuelve a responder	Pendiente

7.1 Comunicación por la VPN (túnel activo)

Desde PC-USER, el ping a 20.25.8.8 sale con el PAT de R-USERS; el ping al servidor responde 4/4, [curl -kI](#) devuelve **HTTP/1.1 200 OK** y el traceroute muestra los **3 saltos** esperados: 10.20.25.1 (R-USERS), 10.25.8.13 (FGT-B por el túnel) y 10.8.13.10 (SRV-WEB). El ISP no aparece porque el tráfico viaja cifrado dentro del túnel.

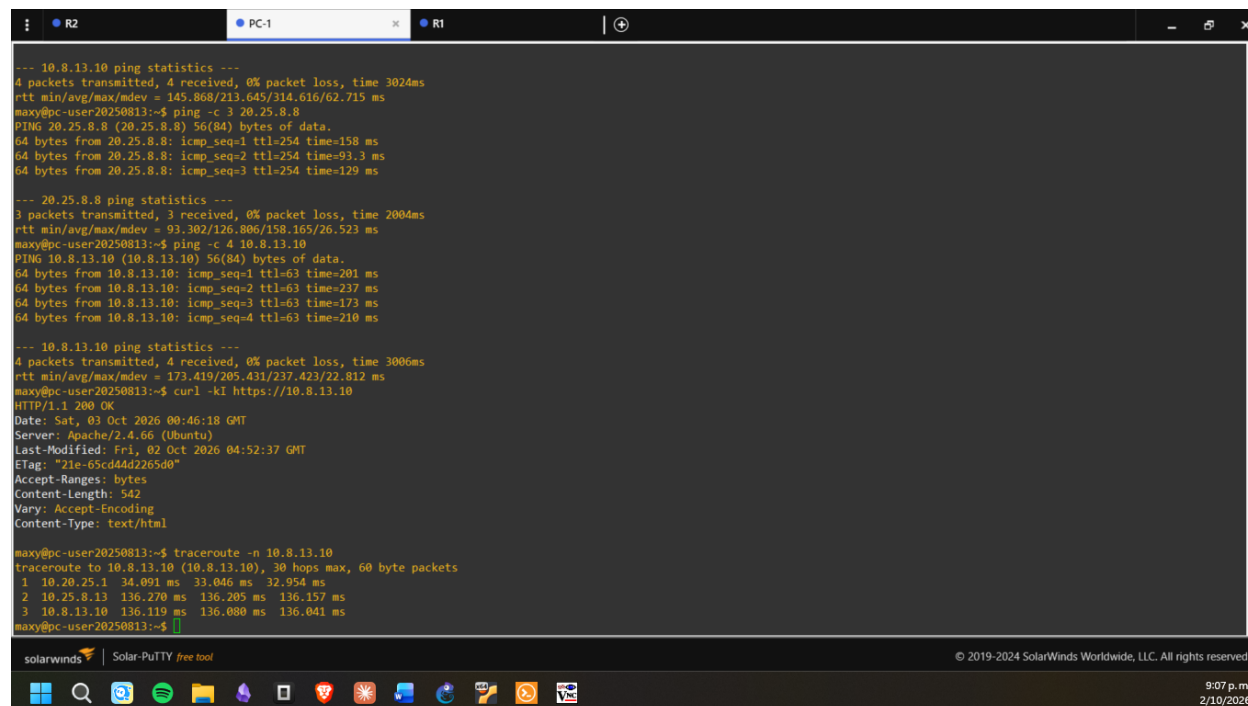


Figura 14. PC-USER con el túnel activo: ping a «Internet», ping al servidor, HTTPS 200 OK y traceroute en 3 saltos.

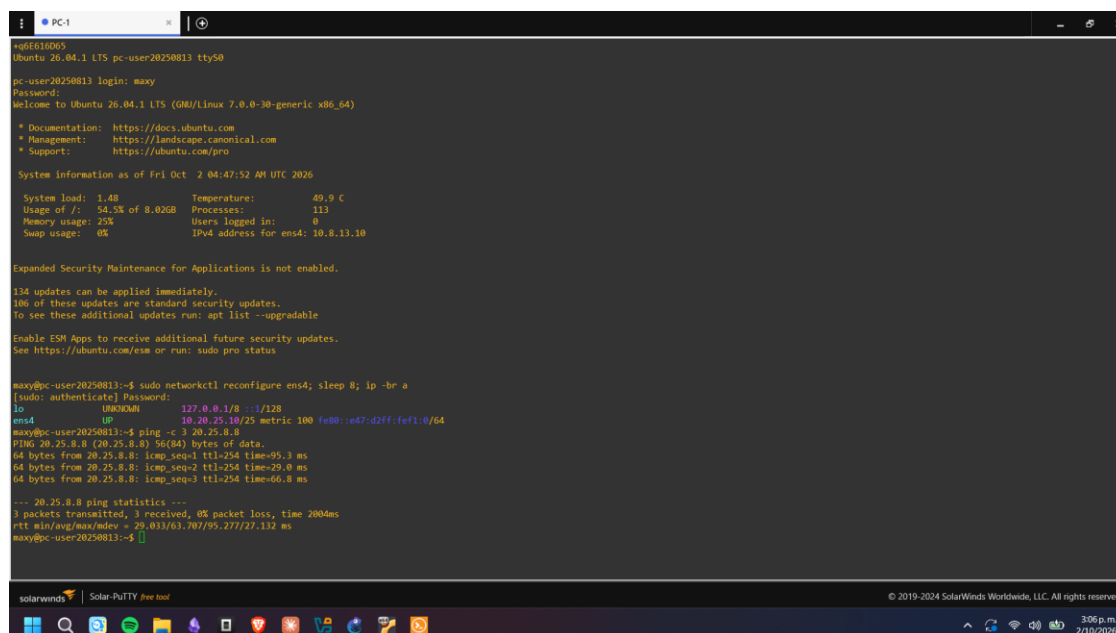


Figura 15. Red base con R-USERS: PC-USER recibe 10.20.25.10/25 del Cisco y llega a 20.25.8.8 con PAT (captura de la construcción de la red base).

7.2 Sin VPN no hay comunicación (túnel caído)

Con el túnel caído desde FGT-B (Bring Down y VPN-B-A en Disabled), la salida a «Internet» sigue funcionando, pero el servidor deja de responder: el ping a 10.8.13.10 recibe **«Destination Host Unreachable»** desde 10.20.25.1 y curl no consigue conectar al puerto 443. Esa respuesta la genera R-USERS: al caer Tunnel0, su ruta desaparece y el tráfico cae en la ruta de respaldo a **Null0**, que lo descarta en el propio Cisco. **Sin VPN no hay comunicación** entre la red de usuarios y la del servidor.

```

maxy@pc-user20250813:~$ ping -c 3 20.25.8.8
PING 20.25.8.8 (20.25.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.25.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=132 ms
64 bytes from 20.25.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=172 ms
64 bytes from 20.25.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=105 ms

--- 20.25.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 105.239/136.465/171.827/27.341 ms
maxy@pc-user20250813:~$ ping -c 3 10.8.13.10
PING 10.8.13.10 (10.8.13.10) 56(84) bytes of data.
From 10.20.25.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.20.25.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.20.25.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- 10.8.13.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2006ms

maxy@pc-user20250813:~$ curl -kI https://10.8.13.10
curl: (7) Failed to connect to 10.8.13.10 port 443 after 108 ms: Could not connect to server
maxy@pc-user20250813:~$ ping -c 3 20.25.8.8

```

Figura 16. Túnel caído: ping a 20.25.8.8 responde (NAT), el ping al servidor recibe «Destination Host Unreachable» desde 10.20.25.1 y curl no conecta.

7.3 Restauración

Pendiente: evidencias de esta prueba

VPN-B-A ▶ Status: Enabled y Bring Up. El túnel vuelve a QM_IDLE / Up y las pruebas de 7.1 responden otra vez.

8. Decisiones de diseño y limitaciones

- **VPN basada en rutas en los dos extremos.** VTI en el Cisco y selectores 0.0.0.0/0 en el FortiGate: lo que cruza el túnel lo deciden las rutas y las políticas, sin depender de ACLs de tráfico interesante.
- **IKEv1 con DES-SHA1 y DH grupo 2.** La licencia de evaluación de FortiGate solo ofrece cifrado bajo e IOS no admite DES con IKEv2. Es inseguro para producción: con licencia completa se usaría AES-256, SHA-256 y DH grupo 14 en los dos extremos.
- **Ruta a Null0 (distancia 254) en el Cisco y blackhole en FGT-B.** Con el túnel caído, el tráfico entre sedes se descarta en el borde en lugar de salir en claro.

- **NAT solo hacia Internet.** La ACL `NAT-INTERNET` excluye la red del servidor y Tunnel0 no es interfaz NAT; en FGT-B las políticas de la VPN no traducen.
- **Mínimo privilegio.** FGT-B solo deja pasar HTTPS, PING y TRACEROUTE desde la red de usuarios.
- **`no ip cef` solo en el laboratorio.** Fue necesario para que el Cisco emulado (Dynamips) cifrara el tráfico reenviado desde la LAN (sección 9). En un router real CEF debe quedar activo.
- **Clave precompartida en texto plano en IOS.** `crypto isakmp key` se ve en la running-config; por eso se elimina antes de publicarla. En producción se cifraría con `password encryption aes`.
- **Laboratorio aislado.** Las direcciones 20.25.x.x se usan como «públicas» solo dentro de GNS3.

9. Problemas encontrados y soluciones

Tabla 10. Incidencias durante la implementación de la Infraestructura 2.

Problema	Causa	Solución
Túnel inestable al cambiar FGT-A por R-USERS: Tunnel0 se caía y subía, y aparecían dos asociaciones ISAKMP (una «deleted»)	FGT-B conservaba la sesión IPsec de FGT-A, que usaba la misma IP 20.25.8.2	<code>clear crypto session</code> en R-USERS y Bring Down / Bring Up de VPN-B-A en FGT-B
R-USERS llegaba al servidor por el túnel, pero el PC no: ping, curl y traceroute fallaban	Con CEF activo, el Cisco emulado (Dynamips) no cifraba el tráfico reenviado desde la LAN; solo el que generaba él mismo	<code>no ip cef</code> en R-USERS; después funcionaron ping, HTTPS y traceroute

9.1 Cómo se diagnosticó el problema de CEF

1. El ping desde R-USERS con origen 10.20.25.1 respondía, pero el del PC no, y el traceroute del PC se quedaba en el salto 1 (10.20.25.1).
2. `show ip route` y `show ip cef` confirmaban que 10.8.13.0/28 salía por Tunnel0, y la línea deny de la ACL del NAT no tenía coincidencias: el tráfico del PC no se iba por la WAN.
3. `show crypto ipsec sa` mostraba encaps/decaps = 6, exactamente los 6 pings del propio router: el tráfico del PC llegaba al Cisco, pero no se cifraba.
4. Al desactivar CEF (`no ip cef`) el tráfico del PC pasó a procesarse igual que el del router y el túnel empezó a transportarlo.

```

Oct 3 00:36:36.063: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, cha
*Oct 3 00:36:36.555: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, cha
R-USERS#
Oct 3 00:37:07.571: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, cha
*Oct 3 00:37:08.063: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, cha
R-USERS# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.25.8.2    20.25.8.13    QM_IDLE        1005 ACTIVE
20.25.8.2    20.25.8.13    MM_NO_STATE    1004 ACTIVE (deleted)

IPv6 Crypto ISAKMP SA
R-USERS#

```

Figura 17. Antes de la corrección: dos asociaciones ISAKMP (una eliminada) y Tunnel0 cayéndose y levantándose.

```

--- 20.25.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 87.277/128.196/171.847/34.579 ms
maxy@pc-user20250813:~$ ping -c 4 10.8.13.10
PING 10.8.13.10 (10.8.13.10) 56(84) bytes of data.

--- 10.8.13.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3103ms

maxy@pc-user20250813:~$ curl -kI https://10.8.13.10
maxy@pc-user20250813:~$ curl -kI https://10.8.13.10

```

Figura 18. Antes de la corrección: desde PC-USER, el ping al servidor pierde el 100 % y curl no responde.

```

% Invalid input detected at '^' marker.
R-USERS# ping 10.8.13.10 source FastEthernet0/1.10 repeat 3
Type escape sequence to abort.
Sending 3, 100-byte ICMP Echos to 10.8.13.10, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.20.25.1
!!!
Success rate is 100 percent (3/3), round-trip min/avg/max = 80/100/128 ms
R-USERS# ping 10.8.13.10 source FastEthernet0/1.10 repeat 3
Type escape sequence to abort.
Sending 3, 100-byte ICMP Echos to 10.8.13.10, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.20.25.1
!!!
Success rate is 100 percent (3/3), round-trip min/avg/max = 64/96/128 ms
R-USERS#
R-USERS# show ip route 10.8.13.10
Routing entry for 10.8.13.0/28
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
R-USERS# show ip cef 10.8.13.10
10.8.13.0/28
  attached to Tunnel0
R-USERS# show access-lists NAT-INTERNET
Extended IP access list NAT-INTERNET
  10 deny ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.8.13.0 0.0.0.15
  20 permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 any (680 matches)
R-USERS# show crypto ipsec sa | include pkts
#pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 6
#pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 6
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
R-USERS#

```

Figura 19. Diagnóstico: ruta y CEF por Tunnel0, deny del NAT sin coincidencias y encaps/decaps = 6 (solo los pings del router).

10. Conclusiones

La Infraestructura 2 demuestra una VPN IPsec sitio a sitio **entre dos fabricantes**: el Cisco R-USERS y el FortiGate FGT-B negocian el túnel con los mismos parámetros de fase 1 y fase 2, y la red de usuarios llega al servidor por HTTPS solo a través de ese túnel. La salida a «Internet» se hace con PAT en el Cisco, y el ISP nunca ve las direcciones privadas.

Usar una VTI en el Cisco simplificó la interoperabilidad: igual que en el FortiGate, el tráfico se enruta al túnel y las rutas a Null0 y blackhole impiden que el tráfico entre sedes salga en claro si el túnel cae.

El laboratorio también dejó dos lecciones prácticas: al cambiar de equipo con la misma IP hay que limpiar las sesiones IPsec del par, y el entorno emulado puede necesitar ajustes (como `no ip cef`) que en un equipo real no harían falta.

La prueba clave lo confirmó: con el túnel caído, el servidor dejó de responder mientras la salida a «Internet» seguía funcionando. **Sin VPN no hay comunicación** entre las dos sedes.

Anexo A. Estructura del repositorio

```
infra2-cisco-fortigate/
├── README.md                      (video al principio, propósito, topología, pruebas)
├── docs/
│   ├── Infra2_VPN-Cisco-FortiGate_MaxyohanMontas_20250813.docx / .pdf
│   ├── Topologia.png             (lienzo de GNS3)
│   ├── Diagramas/                (diagrama lógico y flujo del tráfico, PNG + HTML)
│   └── Evidencias/               (capturas numeradas)
├── configs/
│   ├── R-USERS_running-config.txt FGT-B_running-config.txt ISP_running-config.txt
│   ├── SRV-WEB_netplan_01-lab.yaml SRV-WEB_apache_web-lab-ssl.conf
│   ├── PC-USER_netplan_01-lab.yaml Switches_puertos.txt LEEME.md
├── scripts/
│   ├── r-users-base.txt r-users-vpn.txt r-users-verificacion.txt
│   ├── fgt-b-config-cli.txt fortigate-cli.txt isp-config-base.txt
│   ├── srv-web-setup.sh pc-user-setup.sh pruebas-infra2.sh
└── LEEME.md
```

No se publican secretos: la clave precompartida aparece como `<ELIMINADO>` o `<CLAVE-PRECOMPARTIDA>`, y no se suben contraseñas, la clave privada del certificado del servidor, licencias ni imágenes de los equipos.

Anexo B. Extracto de las configuraciones

R-USERS · VPN (comandos aplicados)

```
crypto isakmp policy 10
  encryption des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp key <ELIMINADO> address 20.25.8.13
crypto ipsec transform-set TS-FGT esp-des esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile PROF-FGT
  set transform-set TS-FGT
  set pfs group2
  set security-association lifetime seconds 43200
interface Tunnel0
  description VPN IPsec hacia FGT-B (20.25.8.13)
  ip address 10.25.8.14 255.255.255.252
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source FastEthernet0/0
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel destination 20.25.8.13
  tunnel protection ipsec profile PROF-FGT
ip route 10.8.13.0 255.255.255.240 Tunnel0
ip route 10.8.13.0 255.255.255.240 Null0 254
no ip cef
```

R-USERS · NAT y DHCP

```
ip access-list extended NAT-INTERNET
  deny ip 10.20.25.0 0.0.0.127 10.8.13.0 0.0.0.15
  permit ip 10.20.25.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list NAT-INTERNET interface FastEthernet0/0 overload
ip dhcp pool USUARIOS-VLAN10
  network 10.20.25.0 255.255.255.128
  default-router 10.20.25.1
  dns-server 20.25.8.8
  lease 0 8
```

FGT-B · túnel (sin cambios respecto a la Infraestructura 1)

```
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-B-A"
    set interface "port2"
    set proposal des-sha1
    set dhgrp 2
    set remote-gw 20.25.8.2
    set psksecret ENC <ELIMINADO>
  next
end
config vpn ipsec phase2-interface
  edit "VPN-B-A"
    set phase1name "VPN-B-A"
    set proposal des-sha1
    set dhgrp 2
    set auto-negotiate enable
  next
end
```

Anexo C. Scripts y archivos de comandos

Tabla 11. Scripts incluidos en la carpeta scripts/.

Archivo	Dónde se usa	Qué hace
r-users-base.txt	R-USERS	VLAN 10, DHCP, NAT/PAT con exclusión de la red del servidor y ruta por defecto
r-users-vpn.txt	R-USERS	VPN con VTI hacia FGT-B, rutas por Tunnel0 y Null0, y no ip cef
r-users-verificacion.txt	R-USERS	Comandos show del túnel, rutas, NAT y DHCP, y exportar la configuración
fgt-b-config-cli.txt	FGT-B	Equivalente en CLI de la configuración hecha por la GUI (sin la PSK)
fortigate-cli.txt	FGT-B	Comandos de CLI usados: zona horaria, exportar la configuración y verificar el túnel
isp-config-base.txt	ISP	Interfaces del ISP y Loopback0 «Internet»
srv-web-setup.sh	SRV-WEB	IP fija y Apache solo con HTTPS
pc-user-setup.sh	PC-USER	Nombre, DHCP con netplan, zona horaria y herramientas de prueba
pruebas-infra2.sh	PC-USER	Ejecuta las pruebas en modo «activa» o «caída»